Bongsudae

Go 로 만든 BMP 수집기

The Bongsudae was a beacon tower of old Korea, relaying news from hill to hill.

This one relays news from your routers.



2026-11 · v0.1 · 오픈 소스 (ISC) · github.com/yunsog/bongsudae

왜 새로 만들었나

openbmpd 를 운영하며 겪은 문제

29 번

한 달 재시작

인터넷 스캐너가 한 번 붙으면 수집기 전체가 끝남. 다시 뜰 때마다 라우터 24 대가 전체 경로를 다시 보내, 그동안 감시가 빔

93 GB

컨테이너 로그

같은 오류를 끝없이 기록. 로그 순환이 없어 디스크를 채움

0 경로

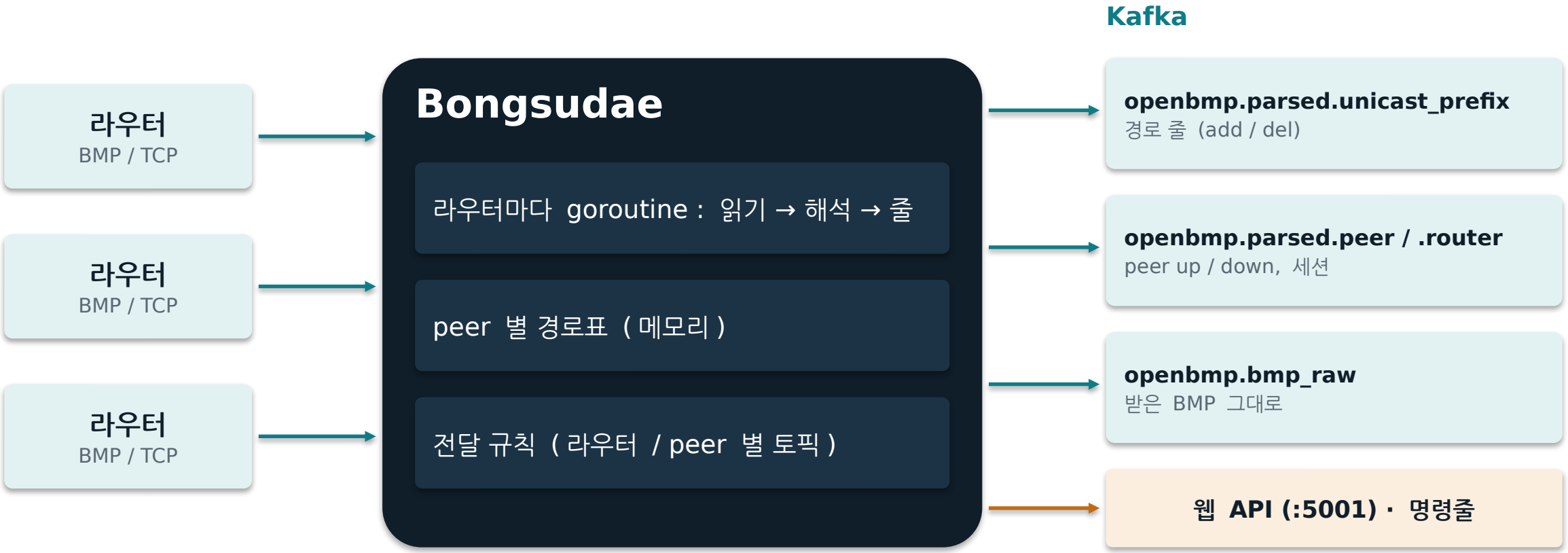
라우터 하나 전체 누락

라우터 하나가 보낸 RFC 위반 Peer Up 하나 (OPEN 없음) 때문에 그 라우터 연결 전체를 끊음

openbmpd (OpenBMP collector) 는 2022-10 뒤 새 판이 없어, 고쳐줄 곳이 없음

구조

Bongsudae 가 하는 일



Kafka 소비자 (하이재킹 감시 , 검색 저장소 등) 는 openbmpd 때와 같은 토픽 , 같은 형식을 그대로 읽는다

특징

핵심 네 가지

1 그대로 호환

OpenBMP Message Bus API v1.7 (TSV) 형식 그대로라 소비자 코드는 그대로 . openbmpd 의 버그는 표준대로 고침

2 멈추지 않는 수집

잘못된 연결 / 메시지는 그것만 버림 . Kafka 고장은 기록을 요약하고 스스로 다시 시작

3 경로표와 웹 API

peer 별로 지금 살아 있는 경로를 들고 , 현황 / 프리픽스 찾기 / 세션 다시 받기를 API 로

4 여러 코어

라우터마다 동시 처리 . 재시작 뒤 전체 경로를 다시 받는 시간이 짧음

비교

다른 BMP 수집기와 비교

	Bongsudae	openbmpd	goBMP	pmacct (pmbmpd)
언어	**Go**	C++	Go	C
Kafka 메시지	**OpenBMP v1.7 (TSV)**	OpenBMP v1.7 (TSV)	JSON	JSON / Avro
openbmpd 소비자가 그대로 읽음	**예 (줄 단위로 확인)**	(원본)	아니요	아니요
원본 BMP 내보내기 (bmp_raw)	**예**	예	예 (raw 모드)	아니요
경로 종류	**IPv4 / IPv6 unicast**	unicast, L3VPN, EVPN, BGP-LS	unicast, VPN, EVPN, BGP-LS, SR Policy, FlowSpec	여러 종류
수집기 안의 경로표	**예 (웹 API 로 조회)**	아니요 (DB 소비자가 만듦)	아니요 (넘기기만)	예 (주기적으로 내보냄)
라이선스	**ISC**	EPL-1.0 / BSD	Apache-2.0	GPL
새 판	**0.1 (2026-11)**	2022-10 (2.2.3) 뒤 없음	개발 중	개발 중

2026-10 각 프로젝트의 공개 문서와 저장소 기준 . Bongsudae 는 경로 종류가 적은 대신 메시지 형식은 openbmpd 와 호환 , openbmpd 의 버그는 고침

그대로 호환

같은 입력 , 같은 줄 : 줄 단위로 확인

1

같은 입력

openbmpd 가 받은 원본 BMP (bmp_raw) 를 Bongsudae 에도 넣음

2

두 수집기

openbmpd 와 Bongsudae 가 각자 Kafka 로 냄 (운영 / 시험 토픽)

3

줄 비교

시각 / 번호를 뺀 32 필드가 같은 줄끼리 짝 . 남은 줄은 원인을 따짐

- **형식은 같게 :** 토픽 , 필드 순서 , 글자 꼴이 같아 소비자 코드는 그대로
- **버그는 고침 :** openbmpd 의 메시지 버그 6 가지를 표준대로 . 예) AS_SET {a,b} 를 openbmpd 는 AS 2 개로 , Bongsudae 는 RFC 대로 1 개로 셈
- **나머지는 모두 같음 :** 고친 규칙대로 바꿔 보면 다른 줄 0 (1 시간 , UPDATE 476 만)

10,901,264

/ 10,901,415 줄 내용 같음 (80 분 표본). 나머지는 구간 가장자리

9 시간

실시간 나란히 비교 , 시간마다 700 ~ 900 만 줄 , 설명 안 되는 차이 0

멈추지 않는 수집

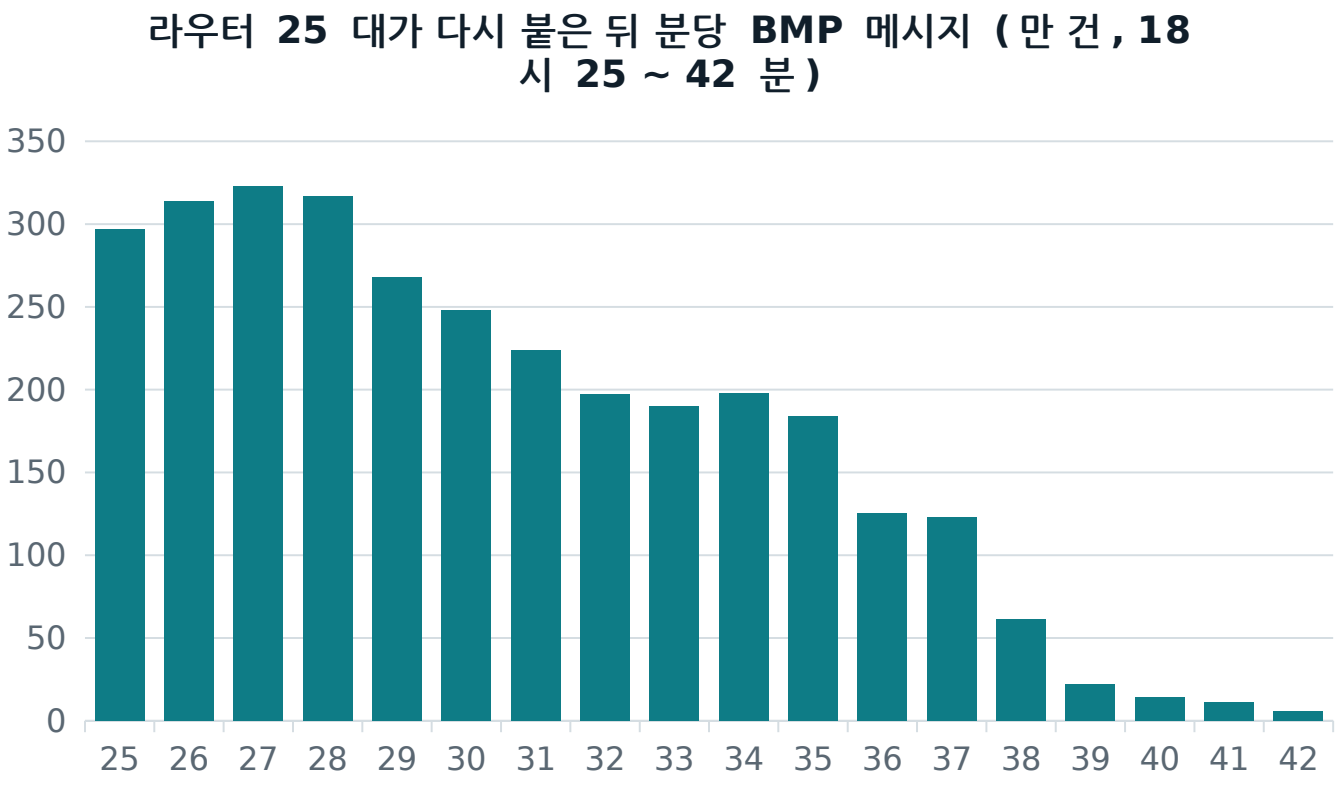
문제가 생겨도 그 부분만

상황	openbmpd	Bongsudae
인터넷 스캐너가 수집 포트에 접속	수집기 전체가 끝남	허용 대역 밖은 바로 끊음. 30 초 안에 Initiation 이 아니면 그 연결만 끊음
RFC 위반 메시지 (OPEN 없는 Peer Up)	라우터 연결 전체를 끊음	연결 유지, 그 peer 는 능력 빈칸으로 up, 기록 한 줄
같은 오류가 이어짐	끝없이 기록 (로그 93 GB)	종류마다 1 분 한 줄로 요약 (라우터마다 1 분 100 줄까지)
깨진 메시지, 코드 실수 (panic)	-	그 메시지만 버림
Kafka 재시작 (수십 초 끊김)	-	스스로 다시 붙음. 운영에서 겪음 : 보내기 실패 0 건
설정 파일 실수 (오타, 틀린 대역)	-	시작하지 않음. 돌던 중 reload 면 아무것도 바꾸지 않고 그대로

- : openbmpd 에서 겪거나 시험해 본 기록이 없음

운영 기록

운영 교체 : 전체 경로를 18 분에 다시 받음



2026-10-30 운영 교체, 1 분 통계. 속도는 라우터가 보내는 속도에 묶임 (최대 분당 320 만 건)

25 / 25 대

openbmpd 가 늘 끊던 한 대 (RFC 위반 메시지 하나) 의 경로 18 만도 받음

7,700 만 경로

peer 1,328 의 살아 있는 경로표 (IPv4 5,500 만 + IPv6 2,200 만), 메모리 약 12 GB

0 건

오류, Kafka 보내기 실패 (교체 뒤 25 시간, BMP 1 억 6,100 만 건)

경로표를 들고 있어 바로 물어볼 수 있음

- **현황 :** 라우터 / peer 상태, 경로 수, 경고, 받은 능력, 이력
- **프리픽스 찾기 :** exact / longest / covering / more
- **하이재킹 확인 :** 우리 프리픽스 안에서 origin 이 우리 AS 가 아닌 경로 (not_origin)
- **여러 개 한 번에 :** 등록 프리픽스 5000 개를 요청 하나로
- **명령줄 = API :** 인자가 API 경로와 1 대 1, 다른 서버도 -api 로

```
$ bongsudae -status prefix p=192.0.2.0/22 \
      match=more not_origin=64500
192.0.2.0/22  match=more  not_origin=[64500]  1 / 1 줄

ROUTER       PEER         PREFIX       AS PATH
198.51.100.7 203.0.113.9  192.0.2.0/24  64511 64999

$ curl :5001/api/routers/198.51.100.7
{"state": "up", "peers_up": 12,
 "peers_synced": 12, "routes_v4": 1204513, ...}
```

예시의 주소와 AS 는 문서용 값 (RFC 5737, RFC 5398)

운영에 필요한 것들

1	**세션 다시 받기**	API 로 라우터의 BMP 세션을 끊으면 라우터가 다시 붙어 전체를 다시 보냄 . End-of-RIB 로 진행 표시 (peers_synced)
2	**Kafka 전달 규칙**	라우터 / peer 별로 보낼 토픽을 고르거나 보내지 않음 . 소비자 부담을 나눔 . 파일에 저장 , 재시작해도 기억
3	**bmp_raw 내보내기**	받은 BMP 를 그대로 Kafka 로 . 다른 수집기로 다시 보내거나 , 새 판을 운영 입력으로 그림자 시험
4	**바꾸는 요청은 key**	조회는 누구나 , 규칙 변경 / 세션 끊기는 key 와 요청자 (X-Actor) 기록
5	**설정 다시 읽기**	systemctl reload : 허용 대역 , bmp_raw, API 허용 대역은 재시작 없이 바뀜 . 모두 확인한 뒤 한 번에 , 틀리면 그대로

새 판은 운영 전체 경로로 시험한 뒤 올림

1 전체 경로 저장

운영 재시작 때 라우터가 다시 보내는 전체 경로 (원본 BMP) 를 파일로

2 두 판을 나란히

운영 판과 새 판에 같은 입력 . 출력은 흘려서 비교 (파일로 남기지 않음)

3 줄마다 비교

Kafka 로 나갈 줄을 번호 (seq) 까지 비교 . 다르면 필드별 차이와 보기

```
$ tools/regress.sh
unicast_prefix : 레코드 34,335,279, 줄 84,199,037, 다른 줄 0
router : 줄 25, 다른 줄 0
peer   : 줄 1,328, 다른 줄 0
판단 : 같음 ( 출력이 줄마다 똑같음 , seq 포함 )
```

8,420 만 줄

다음 판과 운영 판의 출력이 모두 같음 (전체 경로 , 10-30 / 10-31 판마다)

다르게 나오면 의도한 고침인지 확인한 뒤에만 올림 . 운영 원본 BMP (bmp_raw) 를 읽는 그림자 실행으로 실시간 비교도 할 수 있음

만듦새

작고 단순하게

1 개

실행 파일 . 설치는 복사 하나 (컨테이너 필요 없음)

1 개

외부 라이브러리 (Kafka 클라이언트 franz-go)

7,200 줄

Go 코드 (시험 , 도구 포함)

0 건

race 검사 경고 (부하 + API 동시 호출)

운영 : systemd 서비스 + 설정 파일 하나 (옵션 없이 실행 , systemctl reload 로 다시 읽음)

```
# /etc/bongsudae/bongsudae.conf
[bmp]
listen = :5000
allow  = 192.0.2.0/24,     #  쉼표로 끝나면
         198.51.100.0/24   #  다음 줄로

[kafka]
prefix = openbmp.parsed
[http]
listen = :5001
allow  =                          #  비우면 모두
```

입력 셋 : tcp (운영) · kafka (bmp_raw 를 읽는 그림자 시험) · file (덤프 재생 시험 , 새 판 비교)

앞으로

운영 중, 오픈 소스로 공개

지금

운영 적용

openbmpd 를 내리고 교체, 받지 못하던 라우터 경로도 들어옴.
systemd 서비스 + 설정 파일

공개

오픈 소스 v0.1

GitHub yunsog/bongsudae, ISC 라이선스. 소스 코드 + 영어 문서 (사용설명서, API, Kafka 메시지)

다음

덧붙일 것

무중단 판 올리기, Kafka partition 고르게 (큰 peer 를 나눔), JSON 출력 선택, VPN / EVPN 등

Bongsudae

그대로 호환 · 멈추지 않는 수집 · 경로표와 웹 API

Go 로 만든 BMP 수집기 · OpenBMP v1.7 메시지 호환 · ISC 라이선스 오픈 소스

https://github.com/yunsog/bongsudae